

IPv6 avançado e serviços

10 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Planear IPv6 e configurar OSPFv3 e ACLs IPv6

Temas

- Plano IPv6
- OSPFv3
- ACL IPv6
- RA Guard
- NAT64

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 IPv6 avançado: OSPFv3 e ACLs IPv6 · 16 min · avançado	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
ipv6 unicast-routing	configuração global R1(config)#		1
ipv6 router ospf 10	configuração global R1(config)#		1
router-id 1.1.1.1	config-rtr R1(config-rtr)#	O router ID continua a ser um número de 32 bits.	1
interface g0/0/0	configuração global R1(config)#		1
ipv6 ospf 10 area 0	interface R1(config-if)#	OSPFv3 ativa-se na interface.	1
show ipv6 ospf neighbor	EXEC privilegiado R1#		1
show ipv6 route ospf	EXEC privilegiado R1#		1
ipv6 access-list BLOQUEAR-TELNET	configuração global R1(config)#	As ACL IPv6 são sempre nomeadas.	1
deny tcp any any eq telnet	config-ipv6-acl R1(config-ipv6-acl)#		1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>permit ipv6 any any</code>	<code>config-ipv6-acl</code> <code>R1(config-ipv6-acl)#</code>	Atenção: o deny implícito também bloquearia o ND, que precisa de ICMPv6.	1
<code>ipv6 traffic-filter</code> <code>BLOQUEAR-TELNET in</code>	<code>interface</code> <code>R1(config-if)#</code>	Em IPv6 usa-se traffic-filter.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOQUEAR-TELNET in
```

IPv6 avançado: OSPFv3 e ACLs IPv6

16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento IPv6 de uma empresa
- ✓ Configurar OSPFv3 e ACLs IPv6
- ✓ Conhecer mecanismos de transição e segurança IPv6

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E4): **E4 · Aula 1 de 1 — Operações de cibersegurança**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Exemplo resolvido: Plano IPv6	4
2. OSPFv3	4
3. ACL IPv6	4
4. Termos técnicos	5
5. Protocolos	6
6. Exercícios para fazer	7
7. Quiz	8
8. Soluções	10
9. Referências bibliográficas	11

1. Exemplo resolvido: Plano IPv6

EXEMPLO RESOLVIDO

Com o prefixo 2001:db8:20::/48: cada VLAN recebe um /64 usando os 16 bits do ID de sub-rede — VLAN 10 = 2001:db8:20:10::/64, VLAN 20 = 2001:db8:20:20::/64. Usar o número da VLAN no endereço facilita a leitura.

2. OSPFv3

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
    O router ID continua a ser um número de 32 bits.
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
    OSPFv3 ativa-se na interface.
R1# show ipv6 ospf neighbor
R1# show ipv6 route ospf
```

3. ACL IPv6

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 access-list BLOQUEAR-TELNET
    As ACL IPv6 são sempre nomeadas.
R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq telnet
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
    Atenção: o deny implícito também bloquearia o ND, que precisa de ICMPv6.
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOQUEAR-TELNET in
    Em IPv6 usa-se traffic-filter.
```

Mecanismo	Para quê
Dual-stack	IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo
Túneis	IPv6 dentro de IPv4
NAT64/DNS64	Clientes só IPv6 a aceder a servidores IPv4
RA Guard	Bloqueia Router Advertisements falsos
DHCPv6 Guard	Bloqueia servidores DHCPv6 falsos

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Router ID (RID) — Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF. Exemplo: router-id 1.1.1.1 fixa o ID do router.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Telnet — Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis. Exemplo: Usa a porta TCP 23; deve ser substituído por SSH.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Dual stack (pilha dupla) — Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento. Exemplo: O PC tem 192.168.1.10 e 2001:db8:1::10 ao mesmo tempo.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Túnel (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

Tradução de endereços (NAT64 no caso IPv6↔IPv4) — Converter um endereço noutro ao passar por um equipamento, por exemplo de privado para público ou de IPv6 para IPv4. Exemplo: O NAT64 permite a um PC só com IPv6 chegar a um site só com IPv4.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

5. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMPv6 — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

DHCPv6 — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Router ID**?

- ☐ **A)** QoS — Quality of Service
- ☐ **B)** RID
- ☐ **C)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **D)** Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)

2. O que significa **IPv6** (Internet Protocol version 6)?

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.
- ☐ **C)** ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino.
- ☐ **D)** O último endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 1. Envia para todos os hosts dessa rede.

3. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **B)** Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha.
- ☐ **C)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

4. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **D)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

5. O que quer dizer a sigla **DHCPv6**?

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **C)** routing
- ☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

6. Para que serve IPv4?

- ☐ **A)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

7. Que porta usa ICMPv6?

- ☐ **A)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **B)** — (próximo cabeçalho 58)
- ☐ **C)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **D)** TCP 445 (antigamente 137-139 com NetBIOS)

8. Em que camada OSI trabalha ICMPv6?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

9. O que quer dizer a sigla Bit?

- ☐ **A)** Media Access Control address
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

10. Para que serve ICMPv6?

- ☐ **A)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **B)** Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que tamanho de prefixo se dá a cada VLAN em IPv6?

- ☐ **A)** /48
- ☐ **B)** /56
- ☐ **C)** /64
- ☐ **D)** /128

2. Como se aplica uma ACL IPv6 a uma interface?

- ☐ **A)** ip access-group
- ☐ **B)** ipv6 traffic-filter
- ☐ **C)** access-class
- ☐ **D)** ipv6 acl

3. No OSPFv3 ativa-se o protocolo na interface.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O que bloqueia o RA Guard?

- ☐ **A)** Router Advertisements falsos
- ☐ **B)** ARP
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** HTTP

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) RID

Router ID = RID. Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF.

2. Resposta: A) Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

IPv6: Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

3. Resposta: D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

4. Resposta: D) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

5. Resposta: D) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

DHCPv6 = Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6. Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos.

6. Resposta: B) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

7. Resposta: B) — (próximo cabeçalho 58)

ICMPv6: porta — (próximo cabeçalho 58), transporte —.

8. Resposta: C) 3 — Rede

ICMPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

9. Resposta: D) binary digit (dígito binário)

Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

10. Resposta: C) Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

Internet Control Message Protocol para IPv6. Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) /64

/64.

2. Resposta: B) ipv6 traffic-filter

ipv6 traffic-filter.

3. Resposta: Verdadeiro

ipv6 ospf <processo> area <n>.

4. Resposta: A) Router Advertisements falsos

RAs não autorizados.

9. Referências bibliográficas

1. DEERING, S.; HINDEN, R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. IETF, 2017.
2. HINDEN, R.; DEERING, S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture. IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.